Énoncé • Exercice 4 – Les canons à neige, partie 1

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

→ Traite la partie 1.

Exercice 4 — 23 points

Lorsque la neige vient à manquer en montagne, certaines stations de ski utilisent des canons à neige pour enneiger les pistes.

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1

On cherche à estimer le coût de l'eau nécessaire pour l'utilisation de canons à neige sur les pistes françaises pour produire une hauteur de 30 cm de neige.

Information 1

Pour produire 2,5 m^3 de neige, il faut 1 m^3 d'eau.

Information 2

Le prix de l'eau pour 1 m^3 est 4,30 €.

Source : www.technoalpin.com/fr

On rappelle que 1 hectare = 10 000 m^2.

On donne la formule $V = S \times h$ pour calculer le volume de neige à produire en fonction de l'aire de la piste et de la hauteur de neige souhaitée.

- V représente le volume de neige à produire exprimé en m^3 ;
- S représente l'aire de la piste exprimée en m^2 ;
- h représente la hauteur de neige exprimée en m.

1. On s'intéresse à une piste dont l'aire est 1 hectare.

a. Vérifier que pour enneiger cette piste sur une hauteur de 30 cm, il faut prévoir 3 000 m^3 de neige.

b. En déduire qu'il faut prévoir 1 200 m^3 d'eau pour enneiger cette piste sur une hauteur de 30 cm.

c. Montrer que le coût de 1 200 m^3 d'eau est 5 160 €.

2. **a.** L'ensemble des pistes de ski françaises occupent une surface de 25 000 hectares.
Quel serait le coût de l'eau si on utilisait les canons à neige sur l'ensemble des pistes françaises ?

b. En réalité, les canons à neige ne sont utilisés que sur 9 250 hectares de pistes.
Calculer le pourcentage de la surface totale des pistes de ski sur laquelle sont utilisés des canons à neige.